

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VPN Site-to-Site IPSec

Policy-Based

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Versión IOS: 12.4(13b) — C2691-ENTSERVICESK9-M

Protocolos: IKEv1 — ESP-AES-256 / SHA-256

REPOSITORIO: [jburgoshiciano-source/VPN-site-to-site-punto-a-punto-basado-en-pol-ticas-IKEv1](https://github.com/jburgoshiciano-source/VPN-site-to-site-punto-a-punto-basado-en-pol-ticas-IKEv1)

VIDEO: <https://youtu.be/wu8sxwnN3nI>

1. Introducción

Este documento describe la configuración completa de VPN Site-to-Site IPSec en routers Cisco IOS, cubriendo los tres modelos de implementación más utilizados en entornos empresariales:

- Policy-Based VPN: el tráfico a cifrar se define mediante listas de control de acceso (ACL).
- Route-Based VPN (VTI): el cifrado se aplica a través de una interfaz de túnel virtual.
- GRE over IPSec: GRE encapsula el tráfico (incluyendo multicast) e IPSec lo cifra.

Cada tipo se configura con ambas versiones del protocolo IKE:

- IKEv1: protocolo más antiguo, ampliamente soportado. Usa 9 mensajes en Main Mode.
- IKEv2: RFC 7296. Más eficiente (4 mensajes), NAT-T automático, mayor seguridad.

2. Topología de Red

La topología base es común para los tres tipos de VPN:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
Router A (Peer 1)	eth0 — LAN	192.168.1.1/24	Gateway LAN Site A
Router A (Peer 1)	eth1 — WAN	200.0.0.1/30	Enlace hacia ISP
Router ISP	eth0	200.0.0.2/30	Hacia Router A
Router ISP	eth1	200.0.0.6/30	Hacia Router B
Router B (Peer 2)	eth1 — WAN	200.0.0.5/30	Enlace hacia ISP
Router B (Peer 2)	eth0 — LAN	192.168.2.1/24	Gateway LAN Site B
Túnel GRE/VTI	Tunnel0	10.0.0.1/30 — 10.0.0.2/30	IPs internas de túnel

El Router ISP actúa como transit. El tráfico IPSec (UDP 500, protocolo ESP 50) pasa de forma transparente — el ISP no participa en la negociación VPN.

3. Requisitos de IOS y Solución de Errores Comunes

3.1 Feature Set requerido

Para que los comandos crypto funcionen, el IOS debe contener 'K9' en el nombre de la imagen, indicando el feature set de criptografía:

Imagen correcta para VPN IPSec

```
! ✓ Imágenes compatibles:
c2691-entservicesk9-mz.124-13b.bin
c2691-adventerprisek9-mz.124-15.T14.bin
c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14.bin    <- recomendada en GNS3

! ✗ NO compatible (sin crypto):
c2691-ipbase-mz.124-13.bin
```

3.2 Verificar soporte crypto

Verificación del feature set

```
Router# show version | include K9
Router# show crypto ?

! Salida esperada con soporte completo:
ca          Show certification authority policy
dynamic-map Show Crypto Map
isakmp      Show ISAKMP configurations          <- debe aparecer
ipsec       Show IPsec configurations          <- debe aparecer
key         Show long term public keys
map         Show Crypto Map                    <- debe aparecer
```

3.3 Imagen cargando desde TFTP (problema común en GNS3)

Si show version muestra la imagen como tftp://255.255.255.255/unknown, el IOS no cargó correctamente y los módulos crypto no estarán disponibles:

Diagnóstico de imagen

```
Router# show version | include System image

! ✗ Problema — imagen no cargada:
System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown"

! ✓ Correcto — imagen desde flash:
System image file is "flash:c2691-entservicesk9-mz.124-13b.bin"
```

Solución: en GNS3, detener el router → clic derecho → Configure → verificar que IOS image apunte al archivo .bin correcto. RAM mínima recomendada: 256 MB.

3.4 Error: modo tunnel en transform-set

El subcomando mode tunnel no puede ir en la misma línea del transform-set. Se debe configurar en dos pasos:

Configuración correcta del transform-set

```
! ✗ Incorrecto — todo en una línea:
crypto ipsec transform-set TS_AES256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac mode tunnel
```

```
! ✓ Correcto – subcomando separado:
R(config)# crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
R(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
R(cfg-crypto-trans)# exit
```

3.5 Error: Crypto Map no existe

El crypto map debe crearse ANTES de aplicarlo a la interfaz. El orden correcto es:

1. Crear ISAKMP policy
2. Definir Pre-Shared Key
3. Crear ACL de cifrado
4. Crear el Crypto Map
5. Aplicar a la interfaz WAN

4. VPN Policy-Based

En este modelo, el tráfico a cifrar se define explícitamente mediante una ACL (crypto ACL). El Crypto Map referencia la ACL y se aplica a la interfaz WAN.

4.1 IKEv1 — Policy-Based

Router A

Router A — IKEv1 Policy-Based completo

```
! --- Interfaces ---
interface GigabitEthernet0/0
  description LAN - Site A
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
  description WAN hacia ISP
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2

! --- Fase 1: ISAKMP Policy ---
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
crypto isakmp key VPN_S3CR3T address 200.0.0.5

! --- Fase 2: Transform Set ---
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel

! --- Crypto ACL ---
ip access-list extended ACL_VPN_A_TO_B
  permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

! --- Crypto Map ---
crypto map CMAP_SITE_A 10 ipsec-isakmp
  set peer 200.0.0.5
  set transform-set TS_AES256_SHA256
  set pfs group14
  match address ACL_VPN_A_TO_B

! --- Aplicar a WAN ---
interface GigabitEthernet0/1
  crypto map CMAP_SITE_A
```

Router B

Router B — IKEv1 Policy-Based completo

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 200.0.0.5 255.255.255.252
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.6

crypto isakmp policy 10
```

```

encr aes 256
hash sha256
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400
crypto isakmp key VPN_S3CR3T address 200.0.0.1

crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

ip access-list extended ACL_VPN_B_TO_A
permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

crypto map CMAP_SITE_B 10 ipsec-isakmp
set peer 200.0.0.1
set transform-set TS_AES256_SHA256
set pfs group14
match address ACL_VPN_B_TO_A

interface GigabitEthernet0/1
crypto map CMAP_SITE_B

```

4.2 IKEv2 — Policy-Based

IKEv2 reemplaza crypto isakmp con tres elementos: ikev2 proposal, ikev2 keyring e ikev2 profile. El crypto map referencia el profile con 'set ikev2-profile'.

Router A

Router A — IKEv2 Policy-Based

```

! --- IKEv2 Proposal (algoritmos) ---
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 14

crypto ikev2 policy POL_IKEv2
proposal PROP_IKEv2

! --- Keyring (Pre-Shared Key) ---
crypto ikev2 keyring KR_SITE_B
peer PEER_B
address 200.0.0.5
pre-shared-key local VPN_S3CR3T
pre-shared-key remote VPN_S3CR3T

! --- Profile IKEv2 ---
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2
match identity remote address 200.0.0.5 255.255.255.255
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local KR_SITE_B

crypto ipsec transform-set TS_IKEv2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

ip access-list extended ACL_VPN_A_TO_B
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

crypto map CMAP_IKEv2_A 10 ipsec-isakmp
set peer 200.0.0.5
set transform-set TS_IKEv2

```

```
set ikev2-profile PROF_IKEv2
set pfs group14
match address ACL_VPN_A_TO_B

interface GigabitEthernet0/1
crypto map CMAP_IKEv2_A
```


5. IKEv1 vs IKEv2 — Diferencias Clave

Aspecto	IKEv1	IKEv2
Política Fase 1	crypto isakmp policy	crypto ikev2 proposal + policy
Pre-Shared Key	crypto isakmp key	crypto ikev2 keyring
Perfil de identidad	No requerido	crypto ikev2 profile (obligatorio)
Mensajes negociación	9 (Main) / 6 (Aggressive)	4 mensajes
NAT Traversal	Configuración manual	Automático
Referencia en crypto map	Implícita (isakmp-policy)	set ikev2-profile <nombre>
Seguridad	Menor (ataques conocidos)	Mayor (diseño moderno)
Recomendación	Legacy / interoperabilidad	Nuevos despliegues